

11.5

1.

设二分图两部分点集分别为 V_1, V_2 , 且 $|V_1| = n_1, |V_2| = n_2, n_1 + n_2 \leq n$ 。则边数

$$m \leq |E(K_{n_1, n_2})| = n_1 n_2.$$

由 $(n_1 - n_2)^2 \geq 0$ 得 $(n_1 + n_2)^2 \geq 4n_1 n_2$, 故

$$n_1 n_2 \leq \frac{(n_1 + n_2)^2}{4}.$$

又因 $n_1 + n_2 \leq n$, 所以

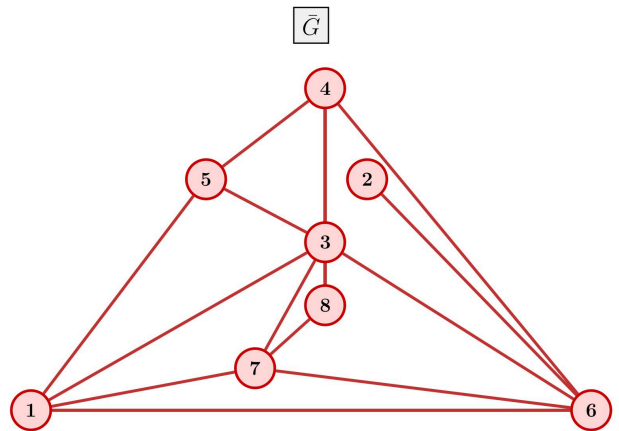
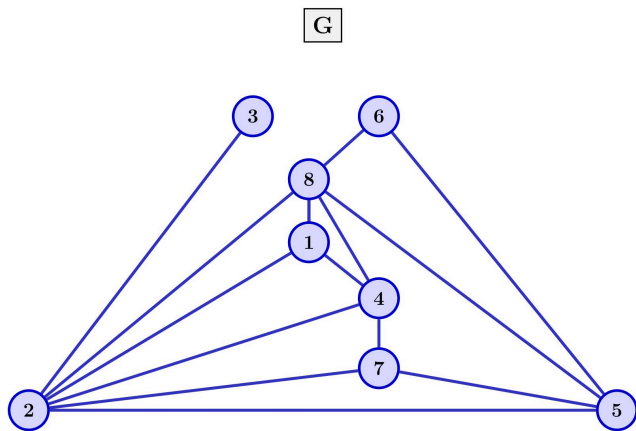
$$\frac{(n_1 + n_2)^2}{4} \leq \frac{n^2}{4}.$$

综上

$$m \leq n_1 n_2 \leq \frac{(n_1 + n_2)^2}{4} \leq \frac{n^2}{4}.$$

11.6

2.



5.

(1) G 连通

若 G 不连通, 设其有 $c \geq 2$ 个连通分量。则有

$$m \leq 3n - 6c \leq 3 \cdot 7 - 12 = 9,$$

与 $m = 15$ 矛盾, 故 G 连通。

(2) 每个面由 3 条边围成

由欧拉公式

$$n - m + f = 2 \Rightarrow 7 - 15 + f = 2 \Rightarrow f = 10.$$

设各面度数为 $d_1, \dots, d_f$, 则

$$\sum_{i=1}^f d_i = 2m = 30.$$

简单平面图中 $d_i \geq 3$, 故

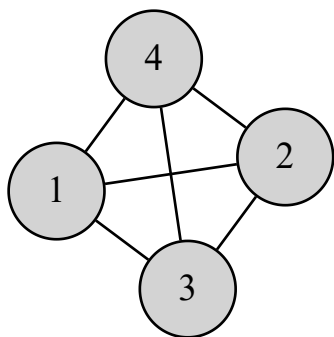
$$30 = \sum d_i \geq 3f = 30,$$

从而每个 $d_i = 3$ 。因此每个面均为三角形。

8.

若平面图 G 与其对偶图 G^* 同构，则称 G 为自对偶图。

(1)



(2) 证明 $m = 2n - 2$ 。

设 G 为自对偶图， $|V| = n$, $|E| = m$ ，面数为 f 。

因 $G \cong G^*$ ，而 G^* 的顶点数等于 G 的面数，故 $f = n$ 。

代入欧拉公式

$$n - m + f = 2$$

得

$$n - m + n = 2 \Rightarrow m = 2n - 2.$$